

DETERMINAREA CURBEI DEBITULUI IN FUNCTIE DE RAPORTUL PRESIUNILOR SI BILANTUL TERMIC LA UN COMPRESOR CU PISTON

7.1 Determinarea curbei debitului in functie de raportul presiunilor

7.1.1 Notiuni generale

In figurile 7.1 si 7.2 sunt prezentate diagrama compresorului tehnic cu piston si respectiv diagrama compresorului real cu piston, in baza carora s-au stabilit marimile caracteristice ale compresorului.

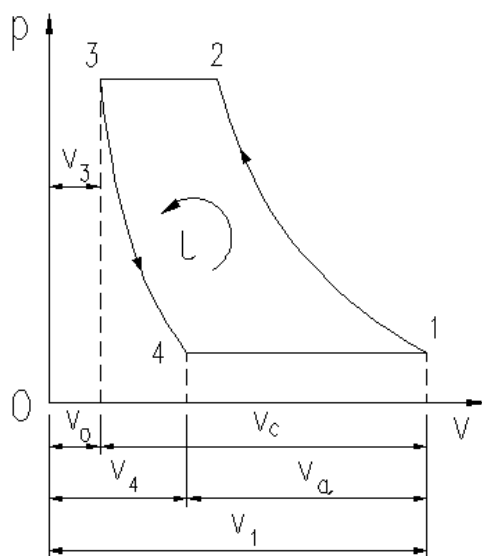


Fig. 7.1 Diagrama compresorului tehnic cu piston

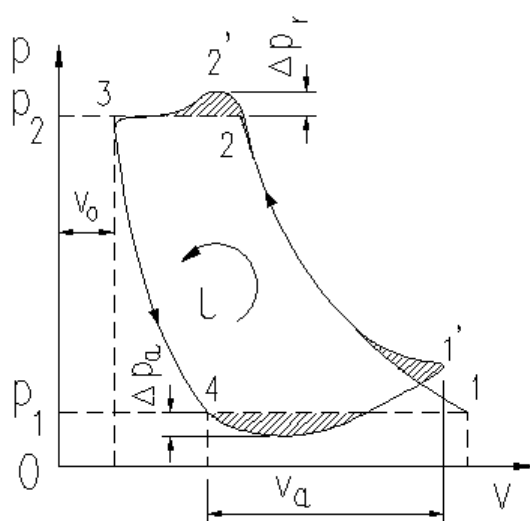


Fig. 7.2 Diagrama compresorului real cu piston

La inceputul aspiratiei si a refularii se produce o pierdere de presiune (Δp_a si Δp_r) datorita fenomenului de laminare (strangulare) intrucat supapele nu se deschid instantaneu.

Se definesc:

$$m = \frac{V_0}{V_c} \quad (7.1)$$

care se numeste grad volumetric de compresie sau *coeficientul spatiului mort relativ*

si

$$\mu' = \frac{V_a}{V_c} = \frac{V_1 - V_4}{V_1 - V_o} = \frac{V_1 - V_4}{V_1 - V_3} \quad (7.2)$$

care este numit *coeficient de umplere*.

Randamentul de debit se defineste cu relatia:

$$\lambda = \mu \frac{T_o}{T_1} \quad (7.3)$$

in care: T_o - temperatura aerului la aspiratie [K],

T_1 - temperatura aerului la sfarsitul aspiratiei [K].

Asupra randamentului de debit al compresorului influenteaza marimile mai sus -mentionate precum si raportul presiunilor (a presiunii de refulare fata de presiunea de aspiratie). Modul teoretic in care influenteaza raportul presiunilor, asupra randamentului de debit pentru un compresor cu un ε dat, este redat in figura 7.3, din care se observa ca odata cu cresterea presiunii p_2 scade valoarea lui μ .

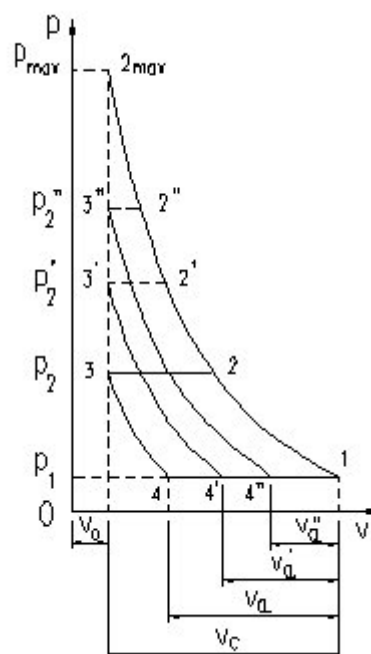


Fig.7.3. Modul de determinare a presiunii maxime la un compresor cu piston cu o singura treapta

Se mentioneaza faptul ca in realitate p_{2max} depinde si de temperatura de refulare a gazului care in general nu poate depasi 453 K, deoarece uleiul utilizat pentru ungere, se cocsifica la 470 K.

Influenta grupata a parametrilor μ , λ , m si p_2 / p_1 asupra debitului de refulare se determina experimental, folosind metoda determinarii debitului prin umplerea unui rezervor etalonat de volum V . Cantitatea de gaz ce se gaseste intr-un astfel de recipient la T_1 si p_1 este data de relatia:

$$m_1 = \frac{p_1 \cdot V}{R \cdot T_1} \text{ [kg]} \quad (7.4)$$

Daca in acest recipient se introduce o cantitate de m kg de gaz, presiunea si temperatura vor creste la p_2 si T_2 . Cantitatea de gaz ce rezulta in recipient este:

$$m_2 = \frac{p_2 \cdot V}{R \cdot T_2} = m + \frac{p_1 \cdot V}{R \cdot T_1} \text{ [kg]} \quad (7.5)$$

Pentru o variatie deci a presiunii si temperaturii de la p_1 , T_1 la p_2 , T_2 in τ secunde vom avea debitul masic dat de relatia :

$$D_m = \frac{m}{\tau} \text{ [kg/s]} \quad (7.6)$$

iar debitul volumetric:

$$D_v = \frac{60m}{\tau \rho} \text{ [m}^3 \text{ / min]} \quad (7.7)$$

unde:

$$\rho = 1,293 \frac{p_b + p_m}{p_o} \cdot \frac{T_o}{T} \text{ [kg / m}^3 \text{]} \quad (7.8)$$

pentru aer.

In relatia (7.5) p_1 si p_2 se introduc in N / m², R in J / (kg. K), ($R = 287$ J / (kg. K) pentru aer); V in m³ si T_1 respectiv T_2 in K.

7.1.2 Descrierea instalatiei

Instalatia pentru determinarea curbei debitului in functie de raportul presiunilor, redată in figura 5.4 consta din: compresorul (2), actionat de un motor electric (4), separatorul de ulei (7) pentru retinerea particulelor de ulei din aerul refulat de compresor, recipientul (5) prevazut cu un manometru (3) pentru citirea presiunii de refulare (reglarea se face cu ventilul (8), recipientul etalonat (6) cu $V = 0,262$ m³, care este echipat cu un manometru (3), termometru (9), supapa de siguranta (1) si un ventil de golire (10).

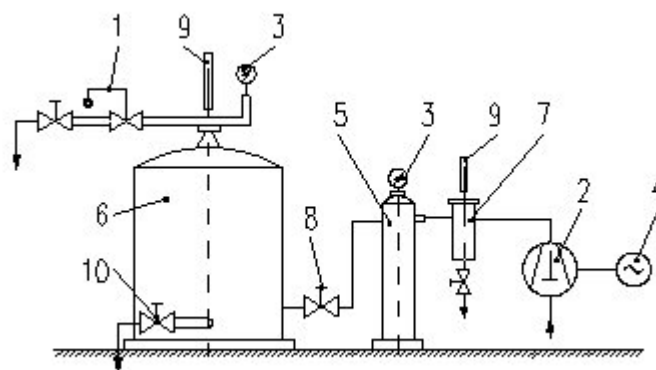


Fig. 7.4 Standul de masuratori.

7.1.3 Mersul lucrării

Se pune în funcțiune compresorul și se aduce la regim normal de lucru. Prin reglarea ventilului (8) se menține o presiune constantă p în recipientul (5), (de exemplu pentru început se poate alege 2 . . . 3 bar). La fiecare nouă încercare presiunea se poate mari cu 1, 2 sau 3 bar.

Se citesc parametrii inițiali p_1 și t_1 din recipientul (6), pornind în același timp cronometrul. Se cronometrează timpul în care în recipientul (6) se ajunge la o valoare aleasă pentru p_2 , se citește și t_2 . În tot acest interval de timp, presiunea în recipientul tampon (5) se menține constantă prin manevrarea ventilului (8). Este necesar ca diferența de presiune dintre recipientul (5) și (6) să fie de cel puțin 1 bar (când se ajunge la citirea finală p_2). Se repetă măsurătorile pentru diferite presiuni realizate în recipientul (5), notându-se de fiecare dată p_1 , p_2 , t_1 , t_2 și timpul t . Pe baza rezultatelor obținute se trasează diagrama:

$$D_m = f(\beta),$$

Unde

$$\beta = \frac{p}{p_b}$$

p_b fiind presiunea barometrică și reprezintă presiunea de aspirație a compresorului, iar p este presiunea de refulare a compresorului.

Debitul volumic la condițiile stării normale, se determină cu relația:

$$D_{vo} = D_v \cdot \frac{p_b + p_m}{p_o} \cdot \frac{T_o}{T} \quad [\text{m}^3_{\text{N}} / \text{min}] \quad (7.9)$$

unde: p_b este presiunea barometrică locală, [bar]; p_m - presiunea manometrică (finală) din recipientul etalon ($p_m = p_2$), [bar] și $p_o = 1,01325$ bar presiunea la starea normală de referință; T_o și T sunt temperatura absolută a stării normale ($T_o = 273,16$ K) și respectiv a aerului din recipient, în K.

Se va trasa diagrama $D_m = f(\beta)$ cu concavitățile conform figurii 7.5.

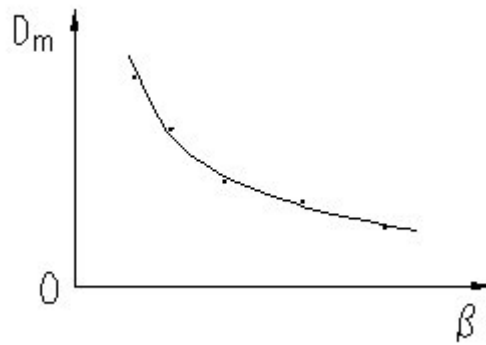


Fig. 7.5. Curba de debit $D_m = f(\beta)$.

Bilantul termic

Pentru compresorul cu piston din schema prezentata in figura 7.1 ecuatia de bilant termic este:

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_e + \dot{Q}_{pr} + \dot{Q}_{pma} + \dot{Q}_{rest} \text{ [kW]} \quad (7.10)$$

in care:

$\dot{Q}_c$ este echivalentul in flux termic a energiei electrice consumate, in kW;

$\dot{Q}_e$ - lucrul mecanic efectiv consumat, pentru comprimare, in kW ;

$\dot{Q}_{pr}$ - fluxul termic pierdut, prin apa de racire, in kW ;

$\dot{Q}_{pma}$ - fluxul termic pierdut in mediul ambiant prin convecție și radiație, in kW ;

$\dot{Q}_{rest}$ -restul bilantului termic, in kW .